

Phạm vi đề tài:

1.1. Luồng tiền và trung gian thanh toán (Payment & Escrow)

- Xung đột đặt ra: Hệ thống có nên giữ tiền tập trung của người quyên góp dưới dạng ví ký quỹ (Escrow account) để giải ngân nhỏ giọt theo tiến độ?
- Phản biện & Căn cứ pháp lý: Căn cứ quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động trung gian thanh toán, việc một hệ sinh thái phần mềm tự ý giữ tiền tập trung của người dùng trong tài khoản riêng để phân phối lại mà không có giấy phép trung gian thanh toán là vi phạm pháp luật và mang rủi ro tín nhiệm rất lớn.
- Quyết định kỹ thuật: Nền tảng được định vị chặt chẽ là Cổng kết nối thông tin và đối soát giao dịch kỹ thuật. Hệ thống không lưu giữ số dư tiền mặt của người dùng, mà tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến bên thứ ba (môi trường Sandbox mô phỏng VNPay/MoMo/SePay Webhook). Toàn bộ tiền quyên góp được gắn mã định danh kỹ thuật (transaction_code), đối soát tự động qua cơ chế Webhook/IPN bất đồng bộ và hạch toán trực tiếp về tài khoản người thụ hưởng/quỹ từ thiện đã qua thẩm định.

1.2. Tính minh bạch (Transparency) và xác thực chứng từ chi

- Xung đột đặt ra: Nếu người gây quỹ tự đăng hóa đơn và chứng từ, làm sao hệ thống chống được việc dùng hóa đơn giả hoặc hình ảnh đã qua chỉnh sửa?
- Phản biện & Khả thi kỹ thuật: Một hệ thống phần mềm đơn thuần không thể có thẩm quyền hoặc năng lực giám định pháp y tài liệu để khẳng định tính chân thực 100% của một tờ hóa đơn ngoài đời thực nếu không có tổ chức kiểm toán độc lập tại hiện trường.
- Quyết định kỹ thuật: Hệ thống giải quyết bài toán theo mô hình Giám sát chéo cộng đồng (Crowd-moderation) kết hợp Hậu kiểm quản trị (Audit Management):
 - Cấu trúc hóa dữ liệu chi tiêu: Mọi khoản chi phải gắn liền với ngày tháng, số tiền, danh mục cụ thể và đính kèm tối thiểu 01 ảnh chụp chứng từ/hóa đơn gốc.
 - Tự động tính toán tỷ lệ giải ngân:
$$\text{Tỷ lệ giải ngân} = \frac{\text{Tổng chi đã giải trình}}{\text{Tổng tiếp nhận}} \times 100\%.$$
 - Cung cấp quyền khiếu nại/báo cáo (Report) trực tiếp vào từng khoản chi cho cộng đồng, kích hoạt cơ chế kiểm tra để Quản trị viên can thiệp đình chỉ chiến dịch hoặc đóng băng tài khoản khi có dấu hiệu gian lận.

1.3. Cân đối nguồn lực: Webhook thanh toán vs. Mạng xã hội phức tạp

- Xung đột đặt ra: Khung đề tài có đề cập đến phân hệ "Community & Social" (kết bạn, tạo nhóm, phòng chat thời gian thực như một mạng xã hội).

- Phản biện & Quản trị tiến độ: Thời lượng đề án môn học có hạn. Trọng tâm cốt lõi của nền tảng là: Xác thực định danh (eKYC) → Khởi tạo chiến dịch → Quyên góp & Đối soát thanh toán → Giải trình minh bạch. Việc phát triển mạng xã hội độc lập (chat realtime, kết bạn hai chiều) sẽ làm loãng trọng tâm kiến trúc dữ liệu tài chính và gia tăng nguy cơ trễ hạn bàn giao.
- Quyết định kỹ thuật: Cắt giảm các tính năng mạng xã hội độc lập, chỉ giữ lại các tương tác xoay quanh chiến dịch (lời nhắn khi quyên góp, bình luận trao đổi, chia sẻ liên kết và nhật ký cập nhật tiến độ do Fundraiser công bố).

2. RANH GIỚI HỆ THỐNG

2.1. Ranh giới vận hành và đối tượng sử dụng

- Loại hình Crowdfunding: Giới hạn nghiêm ngặt trong mô hình Gây quỹ quyên góp từ thiện phi lợi nhuận (Donation-based Crowdfunding). Tuyệt đối không bao gồm góp vốn giữ cổ phần (Equity) hay cho vay ngang hàng (P2P Lending).
- Thị trường & Tiền tệ: Phục vụ thị trường Việt Nam, giao diện tiếng Việt, hạch toán bằng Việt Nam Đồng (VNĐ).
- Phạm vi nền tảng: Ứng dụng Web theo kiến trúc Client - Server tách rời, giao tiếp qua RESTful API, hỗ trợ giao diện đáp ứng (Responsive Web) trên Desktop và Mobile Web. Không phát triển ứng dụng di động độc lập (Native Mobile App).
- Phân định 4 vai trò tác nhân:
 - *Khách (Guest)*: Xem chiến dịch, tra cứu báo cáo minh bạch, đăng ký/đăng nhập.
 - *Người dùng (User)*: Quyên góp (công khai/ẩn danh), viết bình luận/lời nhắn, gửi báo cáo vi phạm, nộp hồ sơ eKYC.
 - *Người gây quỹ (Fundraiser)*: Đã được xác minh danh tính; tạo và quản trị chiến dịch, cập nhật nhật ký, kê khai khoản chi đánh kèm hóa đơn.
 - *Quản trị viên (Admin)*: Duyệt hồ sơ eKYC, duyệt/đình chỉ chiến dịch, xử lý báo cáo vi phạm, tra soát Audit Log.

Các thực thể nghiệp vụ:

1. Thực thể User (Người dùng)

- Xuất phát từ chức năng: A. Authentication & User, G. Admin & Moderation
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Lưu trữ thông tin tài khoản của tất cả các chủ thể tham gia hệ thống (người dùng thông thường, người quyên góp, người gây quỹ, quản trị viên).
- Các trường/thuộc tính dự kiến: user_id (PK), email, password_hash, full_name, phone_number, avatar_url, role (Guest, User, Fundraiser, Admin), status (Active, Suspended, Banned), created_at.

2. Thực thể FundraiserVerification (Hồ sơ xác minh người gây quỹ)

- Xuất phát từ chức năng: B. Identity Verification & Fundraiser
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Lưu vết quá trình người dùng nộp tài liệu định danh (CCCD/CMND, giấy phép tổ chức từ thiện) và trạng thái thẩm định của Admin trước khi được cấp quyền tạo chiến dịch.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: verification_id (PK), user_id (FK), id_card_number, front_id_image_url, back_id_image_url, organization_docs_url, status (Pending, Approved, Rejected, Needs_Addition), admin_note, reviewed_at, reviewed_by (FK).

3. Thực thể Campaign (Chiến dịch gây quỹ)

- Xuất phát từ chức năng: C. Crowdfunding Campaign
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Thực thể trung tâm của nền tảng, đại diện cho từng cuộc vận động gây quỹ cụ thể do Fundraiser khởi tạo.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: campaign_id (PK), fundraiser_id (FK - trở về User), category_id (FK), title, description, target_amount (mục tiêu tiền cần gây quỹ), current_amount (số tiền hiện tại đã nhận), start_date, end_date, status (Draft, Pending_Approval, Active, Completed, Suspended), thumbnail_url.

4. Thực thể Donation (Lượt quyên góp)

- Xuất phát từ chức năng: D. Donation & Payment
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Ghi nhận mỗi hành động đóng góp tài chính của một cá nhân vào một chiến dịch cụ thể.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: donation_id (PK), campaign_id (FK), donor_id (FK - trở về User, cho phép null nếu ẩn danh/khách), amount, is_anonymous (True/False), donor_message, status (Pending, Success, Failed), created_at.

5. Thực thể PaymentTransaction (Giao dịch thanh toán)

- Xuất phát từ chức năng: D. Donation & Payment, Payment Gateway
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Quản lý giao dịch kỹ thuật với cổng thanh toán bên thứ ba (VNPAY, MoMo, ZaloPay, Stripe...), tách biệt giữa nghiệp vụ ủng hộ (Donation) và trạng thái dòng tiền kỹ thuật (Transaction).
- Các trường/thuộc tính dự kiến: transaction_id (PK), donation_id (FK), payment_gateway (MoMo, VNPAY...), gateway_transaction_no, amount, currency, status (Initiated, Success, Failed, Refunded), callback_payload, paid_at.

6. Thực thể ExpenseReport (Báo cáo chi phí / Minh bạch giải ngân)

- Xuất phát từ chức năng: E. Transparency
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Dữ liệu giải trình của Fundraiser về việc số tiền quyên góp được đã chi cho việc gì, đính kèm hóa đơn và chứng từ để đảm bảo tính minh bạch.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: expense_id (PK), campaign_id (FK), title, amount_spent, spending_date, description, receipt_images (danh sách URL hóa đơn/chứng từ), created_at.

7. Thực thể Report (Báo cáo vi phạm / Khiếu nại)

- Xuất phát từ chức năng: G. Admin & Moderation
- Ý nghĩa nghiệp vụ: Tiếp nhận phản ánh của cộng đồng về dấu hiệu lừa đảo, thông tin sai sự thật của chiến dịch hoặc người dùng để Admin xử lý kiểm duyệt.
- Các trường/thuộc tính dự kiến: report_id (PK), reporter_id (FK - trở về User), target_type (Campaign, User, Comment), target_id, reason, evidence_url, status (Pending, Investigating, Resolved, Dismissed), handled_by (FK), created_at.

